МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Методы решение нелинейных уравнений

Студент гр. 4343 _____ Овеси С.

Преподаватель _____ Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Научиться вычислять определённый интеграл с помощью формул прямоугольников, трапеций и Симпсона, использовать правило Рунге для контроля точности и сравнить, какой метод даёт нужный результат быстрее и с меньшим числом шагов.

Метод Средних Прямугольников

Метод средних прямоугольников относится к простейшим квадратурным формулам интерполяционного типа. Область интегрирования разбивается на n равных частичных отрезков длиной $h=(b-a)/n$. На каждом элементарном отрезке подынтегральная функция заменяется константой, равной её значению в средней точке данного отрезка. Геометрически это эквивалентно замене криволинейной трапеции набором прямоугольников, высоты которых определяются в серединах оснований.

Погрешность метода имеет порядок $O(h2)$ и зависит от второй производной подынтегральной функции. Данный подход обеспечивает приемлемую точность для гладких функций при достаточно малом шаге интегрирования, однако требует значительного количества вычислений для достижения высокой точности по сравнению с методами высших порядков.

Формула трапеции

В составной формуле трапеций подынтегральная функция на каждом частичном отрезке аппроксимируется линейным интерполяционным многочленом (хордой), соединяющим значения функции на границах отрезка. Площадь под графиком функции заменяется суммой площадей трапеций, основаниями которых служат значения функции в узлах сетки, а высотой — шаг интегрирования.

Теоретическая оценка погрешности метода также имеет порядок $O(h2)$. Коэффициент при главном члене асимптотического разложения погрешности отличается от формулы прямоугольников знаком, что обуславливает различную направленность погрешности для выпуклых и вогнутых функций. Метод трапеций является устойчивым и широко применяется для численного интегрирования функций, не имеющих особенностей на отрезке интегрирования.

Формула Симпсона

Составная формула Симпсона (или формула парабол) представляет собой квадратурную формулу повышенной алгебраической степени точности. Интервал интегрирования разбивается на чётное число частичных отрезков. На каждой паре соседних отрезков подынтегральная функция заменяется интерполяционным многочленом Лагранжа второй степени (параболой), проходящим через три узла: начало, середину и конец объединённого отрезка.

Погрешность метода пропорциональна $h4$ и четвёртой производной подынтегральной функции, что обеспечивает существенно более высокую скорость сходимости по сравнению с методами прямоугольников и трапеций. Формула Симпсона является оптимальным выбором для численного интегрирования гладких функций, позволяя достигать заданной точности при значительно меньшем количестве узлов сетки.

Выполнение работы

Чтобы проверить какой алгоритм самой обслуживанный, есть 3 точности: 0.001, 0.0001 и 0.00001. Для каждого алгоритма, номер интервалов увеличиваются до того как алгоритм удовлетворяет точностю.

Сначала 0.01:

```
Accuracy: 0.0100000000

Rectangle rule:
        Final result: I = 1.2733592781
        Number of intervals: n = 4
        Estimated error: 0.0027759941

Trapezoid rule:
        Final result: I = 1.2654804985
        Number of intervals: n = 4
        Estimated error: 0.0054022539

Simpson rule:
        Final result: I = 1.2708827524
        Number of intervals: n = 4
        Estimated error: 0.0001083607
```

Рисунок 1.1 — Результаты точности 0.001

Здесь все алгоритмы сходятся когда есть 4 интервали, но симпсона является самым обслуживанным так как у него самая маленькая прогрешность.

0.001:

```
Accuracy: 0.0010000000

Rectangle rule:
        Final result: I = 1.2713770798
        Number of intervals: n = 8
        Estimated error: 0.0006607328

Trapezoid rule:
        Final result: I = 1.2703984840
        Number of intervals: n = 16
        Estimated error: 0.0003261986

Simpson rule:
        Final result: I = 1.2708827524
        Number of intervals: n = 4
        Estimated error: 0.0001083607
```

Рисунок 1.2 — Результаты точность 0.001

Здесь алгоритм трапеции самый худщии по интервалам так как надо 16 чтобы сходится, а алгоритм прямугольников самый худщии по данней прогрещности. Симпсон самый лучший.

0.0001:

```
Accuracy: 0.0001000000

Rectangle rule:
        Final result: I = 1.2707648373
        Number of intervals: n = 32
        Estimated error: 0.0000407270

Trapezoid rule:
        Final result: I = 1.2706427512
        Number of intervals: n = 32
        Estimated error: 0.0000814224

Simpson rule:
        Final result: I = 1.2707330182
        Number of intervals: n = 8
        Estimated error: 0.0000099823
```

Рисунок 1.3 — Результаты точности 0.0001

Здесь обо алгоритм трапеции и алгоритм прямугольников нужны 32 итерации чтобы сходится, а алгоритм Симпсона, только 8. Он еще раз является самым обслуживанным. А тем более, у него прогрещность намного менее обоих других алгоритмов

Вывод.

В ходе работы освоены методы численного интегрирования на основе составных квадратурных формул прямоугольников, трапеций и Симпсона. Для функции $f(x)=1+x2ex$ на отрезке [0,1] получены приближённые значения интеграла с заданной точностью ε. Автоматический выбор шага реализован посредством правила Рунге, обеспечивающего контроль погрешности без избыточных вычислений.

Сравнение методов подтвердило теоретические оценки их точности: формула Симпсона с порядком погрешности $O(h4)$ достигла точности $\varepsilon=10-4$ при $n=8$, тогда как методы прямоугольников и трапеций ($O(h2)$) потребовали $n=32$. Это демонстрирует преимущество методов высших порядков для гладких подынтегральных функций.

Правило Рунге показало надёжность в качестве апостериорной оценки погрешности: во всех расчётах нормированная разность результатов на сетках h и $h/2$ гарантированно обеспечивала выполнение условия $R<\varepsilon$. Данный подход рекомендован для адаптивного численного интегрирования в прикладных задачах.

Таким образом, приобретены практические навыки реализации квадратурных формул, анализа их сходимости и контроля точности. Результаты работы могут быть применены

для решения задач, требующих численного вычисления интегралов с гарантированной точностью.